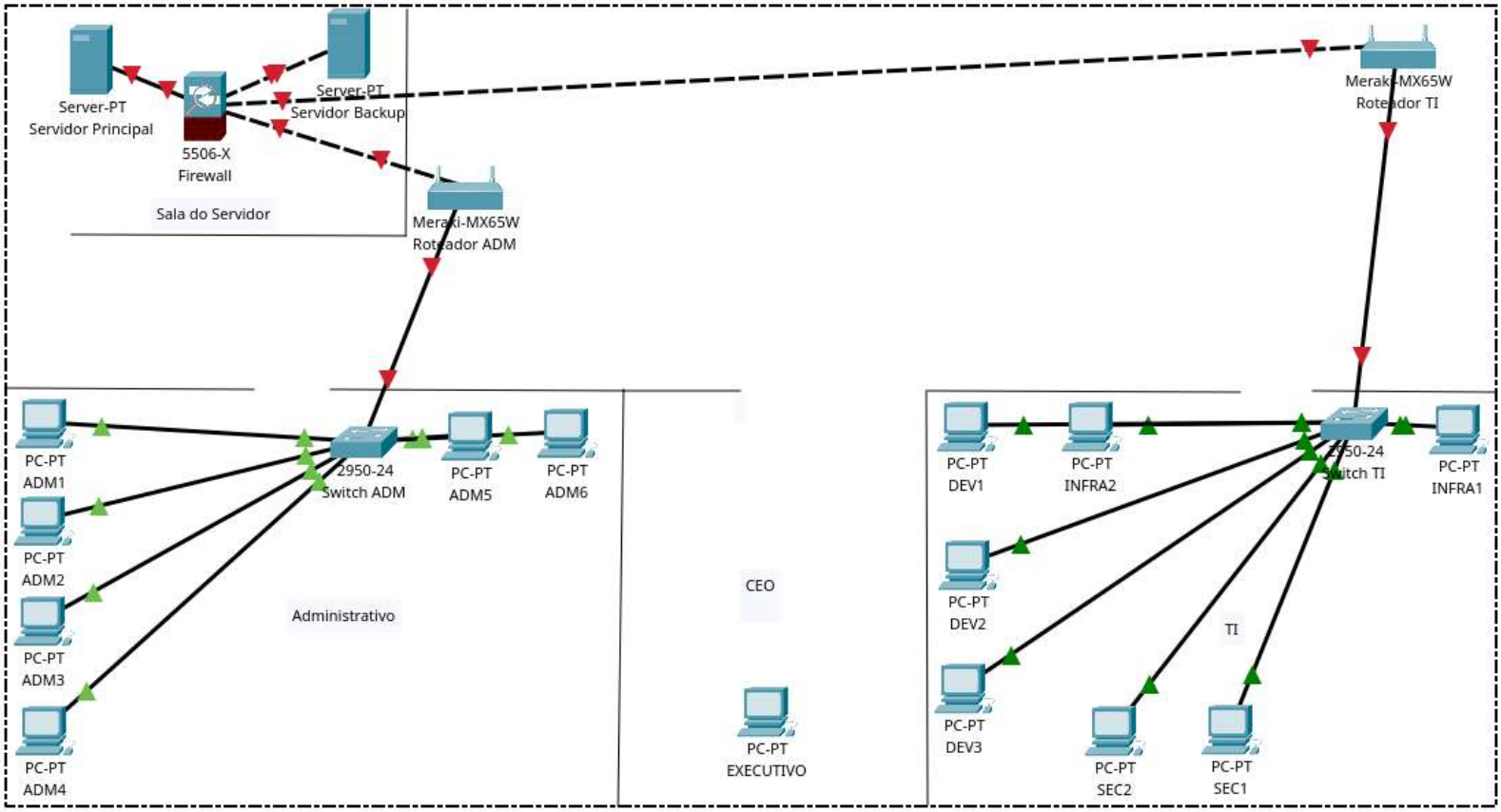
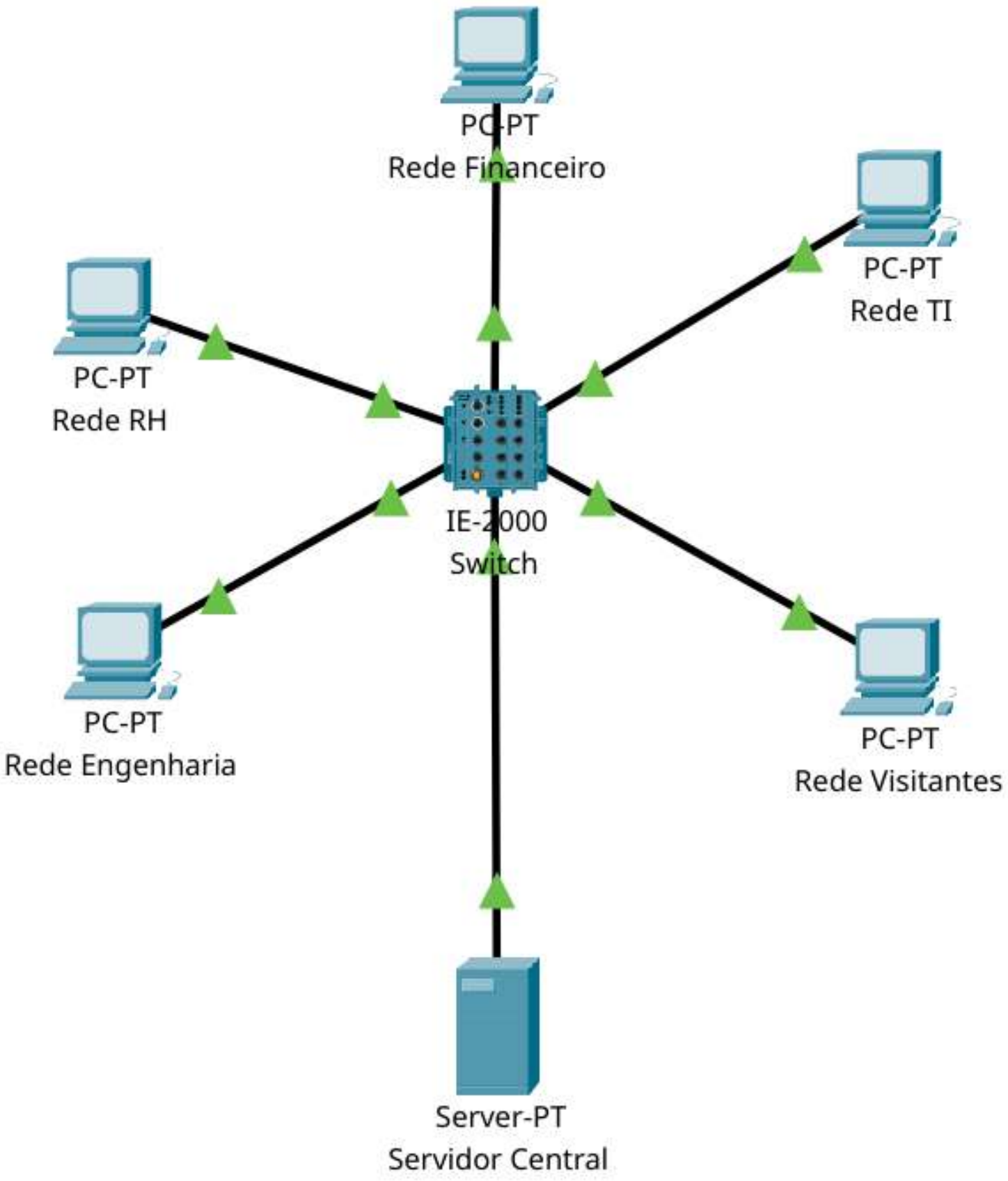

Server-PT
Servidor Principal
5506-X
Firewall
Server-PT
Servidor Backup
Sala do Servidor
Meraki-MX65W
Roteador ADM
Meraki-MX65W
Roteador TI
PC-PT
ADM1
PC-PT
ADM2
PC-PT
ADM3
PC-PT
ADM4
2950-24
Switch ADM
PC-PT
ADM5
PC-PT
ADM6
Administrativo
CEO
PC-PT
EXECUTIVO
PC-PT
DEV1
PC-PT
INFRA2
2950-24
Switch TI
PC-PT
INFRA1
PC-PT
DEV2
PC-PT
DEV3
TI
PC-PT
SEC2
PC-PT
SEC1


PC-PT
Rede Financeiro
PC-PT
Rede TI
PC-PT
Rede RH
IE-2000
Switch
PC-PT
Rede Engenharia
PC-PT
Rede Visitantes
Server-PT
Servidor Central

UNIARAXÁ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Diagnóstico e Proposta de Segurança em Redes

RENATO JUSTINO - 049260

Objetivo: Aplicar os conceitos de topologia, protocolos e segurança cibernética para analisar e propor melhorias em uma rede doméstica ou corporativa.

Parte 1 – Diagnóstico de Rede – Fazer em relação aos dois cenários.

Escolha um dos cenários abaixo e responda às questões:

Cenário A: Rede doméstica (ex: casa com 4 dispositivos conectados)

Cenário B: Rede corporativa simples (ex: escritório com 10 computadores, impressora de rede e servidor)

1. Qual topologia é mais provável nesse cenário? Justifique:

R = *A topologia mais provável neste cenário é a **topologia estrela**, por oferecer um sistema central que interconecta possíveis demais setores, e por ser mais fácil de gerenciar tanto em aspectos de performance quanto em aspectos de segurança.*

2. Quais protocolos estão presentes ou deveriam estar? Cite pelo menos 3:

R = *Protocolo DHCP para endereçamento IP dinâmico, Protocolo SMTP para transferência simples de e-mails entre servidores e Protocolo FTP para transferência de arquivos entre dispositivos.*

3. Quais ameaças cibernéticas esse ambiente pode enfrentar?

R = *Este ambiente está propício a ataques de **phishing**, que pode culminar em outras ameaças maiores como um **worm** infectando a rede ou um **ransomware**.*

Parte 2 – Proposta de Segurança

1. Medidas de segurança para proteger os dados:

R = *Criar um backup espelhado e isolado do servidor, manter os firmwares dos dispositivos sempre atualizados, bem como atualizações de sistemas de antivírus e firewall, criar uma política de gerenciamento de acesso **zero-trust** para evitar credenciais com permissões excessivas etc.*

2. Melhorias na topologia ou nos protocolos para aumentar a confiabilidade:

R = *Garantir que os protocolos de transferências de dados utilizem criptografia segura, garantir que cada setor possua uma rede isolada e protegida através de VLANs etc.*

3. Plano de contingência em caso de ataque:

R = *Isolar a rede infectada do dispositivo central, cortar a comunicação com a Internet, interromper todas as conexões com o Servidor, detectar origem e causa do problema, rodar scanning profundo em cada máquina de cada setor etc.*

Espaço para Diagramas de Topologia

Desenhe ou insira diagramas que representem a topologia da rede analisada.

[imagem anexa]

Parte 3 – Topologias, Protocolos

1. Identifique os 5 componentes de um Sistema de comunicação de dados

R = *Remetente (quem envia);*

Destinatário (quem recebe);

Pacote (dados a serem enviados);

Meio de Transmissão (como os dados são enviados);

Tamanho (quantidade de dados enviados);

2. Quais são as vantagens de uma conexão multiponto com relação a uma conexão ponto a ponto?

R = *As principais vantagens são que uma conexão multiponto possui maior cobertura, escalabilidade, redução nos custos e maior confiabilidade, pois a falha de um cabo ou dispositivo não afeta a rede inteira.*

3. Cite as quatro topologias básicas de rede e cite uma vantagem de cada um desses tipos.

R = *Topologia Estrela: maior escalabilidade de rede;*

Topologia Malha: maior redundância;

Topologia Anel: maior desempenho uniforme;

Topologia Barramento: menor custo;

Topologia Ponto-a-Ponto: independência de servidor central.

4. Para cada uma das quatro topologias de rede a seguir, fale sobre as consequências no caso de uma conexão falhar.

a. Cinco dispositivos dispostos em uma topologia em malha.

R = *Somente os dispositivos que mantinham uma única conexão com o dispositivo falho irão ter sua conexão interrompida.*

b. Cinco dispositivos dispostos em uma topologia estrela (sem contar os hubs).

R = *Se o dispositivo não for o central, somente ele sofrerá com a desconexão, do contrário, todos os outros dispositivos sofrerão com a desconexão.*

c. Cinco dispositivos dispostos em uma topologia de barramento.

R = *Somente o dispositivo afetado será desconectado.*

d. Cinco dispositivos dispostos em uma topologia de anel.

R = *Somente o dispositivo afetado será desconectado, pois os outros ainda poderão se conectar entre si.*

5. Compare e Aponte as diferenças no controle de fluxo e controle de erros do protocolo SCTP.

R = *O controle de fluxo regula a quantidade de dados enviados baseando-se em* ***janelas deslizantes*** *onde cada receptor anuncia um* ***buffer de recepção*** *para evitar o congestionamento no destino. O controle de erros usa numeração de sequência por transmissão para detecção de perdas, e utiliza* ***ACKs*** *cumulativos para informar múltiplos pacotes recebidos e não recebidos.*

Desenhe o layout de para uma rede doméstica com 5 computadores e corporativa com 15 computadores.

[imagem anexa]

[imagem anexa]